



Análisis Matemático II

UTN
Facultad
Regional
Villa María

Trabajo Práctico N°8 – RA 5

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

E.D.O. de primer orden de variables separables.

1) En los ejercicios siguientes halle la solución general de la ecuación diferencial indicada.

a) $2 \frac{dy}{dx} + 10y = 1$

b) $y' + 3x^2y = x^2$

c) $y' + 2xy = 0$

d) $2xy' = y$

e) $xy y' = 1 - x^2$

2) En los ejercicios siguientes resuelva la ecuación diferencial dada sujeta a las condiciones iniciales indicadas.

a) $x(x-2)y' + 2y = 0$ $y(3) = 6$

b) $\frac{dy}{dx} + 5y = 20$ $y(0) = 2$

E.D.O. de primer orden de variables no separables.

Método del Operador Diferencial

3) Hallar la solución general de las siguientes ecuaciones diferenciales y verificar.

a) $y' - 2y = x$

b) $y' - y = e^x$

c) $y' = e^{2x} + y - 1$

d) $y' + y = \operatorname{sen} x$

e) $2y' - 4y = 2e^{-x} + x$

4) Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales, calculando la solución general y particular dada las siguientes condiciones de contorno para cada caso:

a) $x y' + 2y = 0$ $y(1) = -1$

b) $2y' + 3y = e^{-x}$ $y(-3) = -3$



Análisis Matemático II

UTN
Facultad
Regional
Villa María

Trabajo Práctico N°8 – RA 5

c) $\frac{dy}{dx} + y = e^{3x}$

$y(0) = 3$

E.D.O. de segundo orden: Homogéneas $ay'' + by' + c = 0$.

Raíces del polinomio de segundo grado.	Solución general de la ecuación diferencial.
<i>Raíces Reales y distintas</i>	$y = C_1 e^{\alpha x} + C_2 e^{\beta x}$
<i>Raíces Reales iguales</i>	$y = C_1 x e^{\alpha x} + C_2 e^{\alpha x}$
<i>Raíces complejas conjugadas</i>	$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

5) Determine la solución general de las ecuaciones diferenciales homogénea a coeficientes constante.

a) $4y'' + y' = 0$

$y(0) = 1, y'(0) = -2$

b) $y'' - 36y = 0$

$y(0) = -3, y'(0) = 1$

c) $y'' + 9y = 0$

$y(0) = 1, C_2 = -3$

d) $y'' - y' - 6y = 0$

$C_1 = 2, y'(0) = -2$

E.D.O. de segundo orden: no Homogéneas.

6) Determine la solución general de las ecuaciones diferenciales no homogéneas a coeficientes constante.

a) $y'' + 3y' = 8x + 5$

$y(0) = 1, y'(0) = -2$

b) $y'' + y' - 6y = 3x - 2$

$y(0) = -3, y'(0) = 1$

c) $y'' - 16y = xe^x$

$y(0) = 1, C_2 = -3$

d) $y'' + 3y' = -x$

$C_1 = 2, y'(0) = -2$



Análisis Matemático II

UTN
Facultad
Regional
Villa María

Trabajo Práctico N°8 – RA 5

EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS

E.D.O. de primer orden de variables separables.

1) En los ejercicios siguientes halle la solución general de la ecuación diferencial indicada.

a) $xy' + y = y^2$

b) $2y' + 3x = 0$

c) $y' - \frac{y+2}{x} = 0$

d) $xy' + 2 = 5x$

e) $y' + \operatorname{sen}(x) = x$

f) $y' - 12x^2y = 3x^2$

g) $2y' = 3$

2) Determine la solución general de las ecuaciones diferenciales no homogéneas a coeficientes constantes

a) $y'' - 2y' = x$

$C_1 = -4, y'(0) = 2$

b) $y'' - 7y' + 6y = (x-2)e^x$

$y(0) = 2, y'(0) = -2$

c) $y'' + y' - 6y = 10\cos(x)$

$y(0) = -2, C_2 = 3$



Análisis Matemático II

UTN
Facultad
Regional
Villa María

Trabajo Práctico N°8 – RA 5

E.D.O. de primer orden de variables separables.

- 1) a) $y = Ce^{-5x} + \frac{1}{10}$
b) $y = Ce^{-x^3} + \frac{1}{3}$
c) $y = Ce^{-x^2}$
d) $y = Cx^{1/2}$
e) $y = \sqrt{2\ln x - x^2} + C$
- 2) a) *Sol. Gral.*: $y = \frac{Cx}{x-2}$; *Sol. Part.*: $y = \frac{2x}{x-2}$
b) *Sol. Gral.*: $y = Ce^{-5x} + 4$ *Sol. Part.*: $y = -2e^{-5x} + 4$

E.D.O. de primer orden de variables no separables.

- 3) a) *Soluc. Gral.*: $y = -\frac{1}{2}x - \frac{1}{4} + Ce^{2x}$
b) *Soluc. Gral.*: $y = xe^x + Ce^x$
c) *Soluc. Gral.*: $y = e^{2x} + 1 + Ce^x$
d) *Soluc. Gral.*: $y = \frac{1}{2}\operatorname{sen}x - \frac{1}{2}\operatorname{cos}x + Ce^{-x}$
e) *Soluc. Gral.*: $y = -\frac{1}{3}e^{-x} - \frac{1}{4}x - \frac{1}{8} + Ce^{2x}$
- 4) a) *Soluc. Gral.*: $y = x^{-2}C$; *Sol. Part.*: $y = -x^{-2}$
b) *Soluc. Gral.*: $y = e^{-x} + Ce^{-\frac{3}{2}x}$
c) *Soluc. Gral.*: $y = \frac{1}{4}e^{3x} + Ce^{-x}$; *Sol. Part.*: $y = \frac{1}{4}e^{3x} + \frac{11}{4}e^{-x}$

E.D.O. de segundo orden: Homogéneas $ay'' + by' + c = 0$

- 5) a) *Soluc. Gral.*: $y = C_1 + C_2e^{-1/4x}$; *Sol. Part.*: $y = -7 + 8e^{-1/4x}$
b) *Soluc. Gral.*: $y = C_1e^{-6x} + C_2e^{6x}$; *Sol. Part.*: $y = -\frac{19}{12}e^{-6x} - \frac{17}{12}e^{6x}$
c) *Soluc. Gral.*: $y = C_1\cos 3x + C_2\operatorname{sen} 3x$; *Sol. Part.*: $y = \cos 3x - 3\operatorname{sen} 3x$
d) *Soluc. Gral.*: $y = C_1e^{3x} + C_2e^{-2x}$; *Sol. Part.*: $y = 2e^{3x} + 4e^{-2x}$

E.D.O. de segundo orden: no Homogéneas.

- 6) a) *Soluc. Gral.*: $y = \frac{4}{3}x^2 + \frac{7}{9}x + C_1e^{-3x} + C_2$
Sol. Part.: $y = \frac{4}{3}x^2 + \frac{7}{9}x + \frac{25}{27}e^{-3x} + \frac{2}{27}$
b) *Soluc. Gral.*: $y = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{4} + C_1e^{2x} + C_2e^{-3x}$
Sol. Part.: $y = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{4} - \frac{33}{20}e^{2x} - \frac{8}{5}e^{-3x}$ $y(1) = -12,521$
c) *Soluc. Gral.*: $y = -\frac{1}{15}e^x x - \frac{2}{225}e^x + C_1e^{4x} + C_2e^{-4x}$



Análisis Matemático II

UTN
Facultad
Regional
Villa María

Trabajo Práctico N°8 – RA 5

$$\text{Sol. Part.: } y = -\frac{1}{15}e^x x - \frac{2}{225}e^x + \frac{902}{225}e^{4x} - 3e^{-4x} \quad y(1) = 218,62$$

$$\text{d) Soluc. Gral.: } y = -\frac{1}{6}x^2 + \frac{1}{9}x + C_1e^{-3x} + C_2$$

EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS

- 1) a) $y = \frac{1}{1-Cx}$
b) $y = -\frac{3}{4}x^2 + C$
c) $y = Cx - 2$
d) $y = 5x - 2\ln x + C$
e) $y = \frac{1}{2}x^2 + \cos x + C$
f) $y = Ce^{4x^3} - \frac{1}{4}$
g) $y = \frac{3}{2}x + C$

2)

a) $\text{Soluc. Gral.: } y = -\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{4}x + C_1 + C_2e^{2x}$

$$\text{Sol. Part.: } y = -\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{4}x - 4 + \frac{9}{8}e^{2x}$$

b) $\text{Soluc. Gral.: } y = -\frac{1}{10}x^2e^x + \frac{9}{25}xe^x + C_1e^{6x} + C_2e^x$

c) $\text{Soluc. Gral.: } y = -\frac{7}{5}\cos x + \frac{1}{5}\sin x + C_1e^{2x} + C_2e^{-3x}$